Шпаргалка к семинару 8

Условная оптимальность и дискретное моделирование

Методы оптимизации
НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук, 2026–2027
Лектор курса: Андрей Игнатов
Автор: Евгений Баулин, Telegram @tarakan_tuc

Условия KKT

- $L = f + \sum \lambda_i g_i + \sum \nu_j h_j$, $g_i \le 0$, $\lambda_i \ge 0$, ν_j любого знака.
- Стационарность $\nabla_x L = 0$, допустимость, $\lambda \ge 0$, $\lambda_i g_i = 0$.
- Необходимы при условии регулярности (LICQ или Слейтер для выпуклых задач); достаточны для выпуклой задачи.
- Строго выполнено $\Rightarrow \lambda_i = 0$; из точности не следует $\lambda_i > 0$.

Перебор активных множеств

- Выберите A: $g_i = 0$ на A, $\lambda_i = 0$ вне A; решите систему.
- Отбросьте, если какое-то $g_i > 0$ или $\lambda_i < 0$.
- Выпуклая задача: уцелевший кандидат глобален. Невыпуклая: сравните всех уцелевших.

Двойственность и цены

- $q = \inf_x L$ вогнута; $q(\lambda, \nu) \le f(x)$ для допустимой x и $\lambda \ge 0$.
- Выпуклость + строго допустимая точка: $d^* = p^*$, и максимум двойственной задачи достигается.
- $g_i \le b_i$: $\partial p^* / \partial b_i = -\lambda_i^*$. Для $\ge$ знак меняется.
- $f(x) - q(\lambda) \ge 0$ показывает, насколько допустимая x может быть далека от оптимума.

Целочисленные модели

- Решения $\rightarrow$ переменные, правила $\rightarrow$ ограничения, цель $\rightarrow$ целевая функция.
- Релаксация: в максимизации — оценка сверху, в минимизации — снизу; округление — не метод.
- $x \le Mz$ включает постоянные затраты; $z_A \le z_B$ — «если A, то B»; $\sum z_i \le k$ ограничивает выбор.
- Берите M как можно меньше: те же целые решения, более точная релаксация.

© 2026 Евгений Баулин, t.me/tarakan_tuc Лицензия MIT